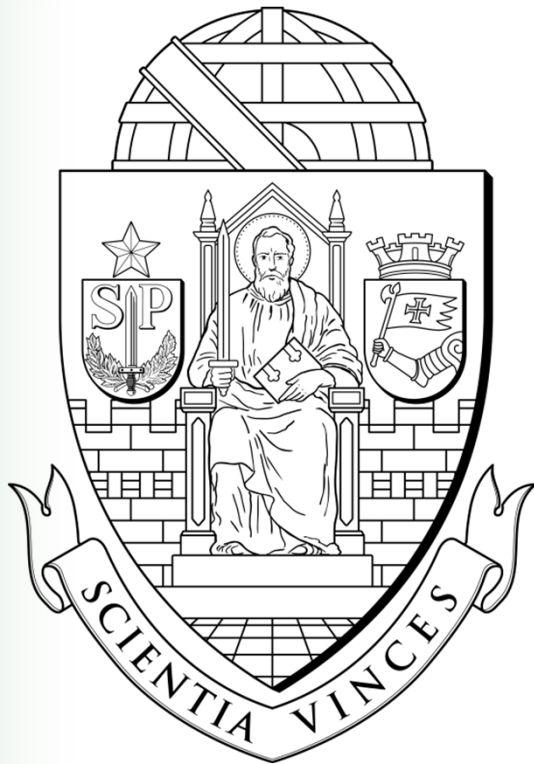


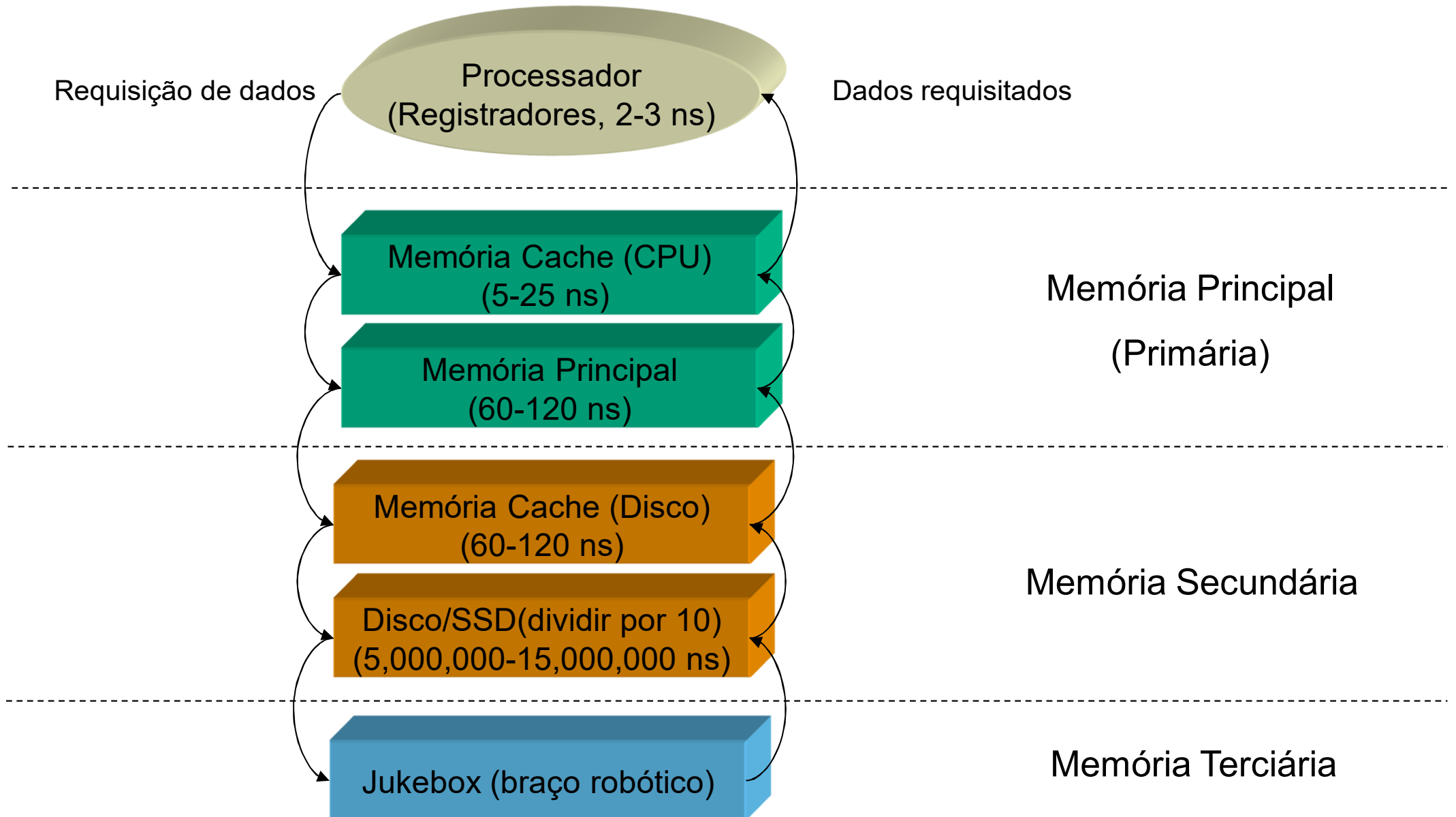
Armazenamento Secundário



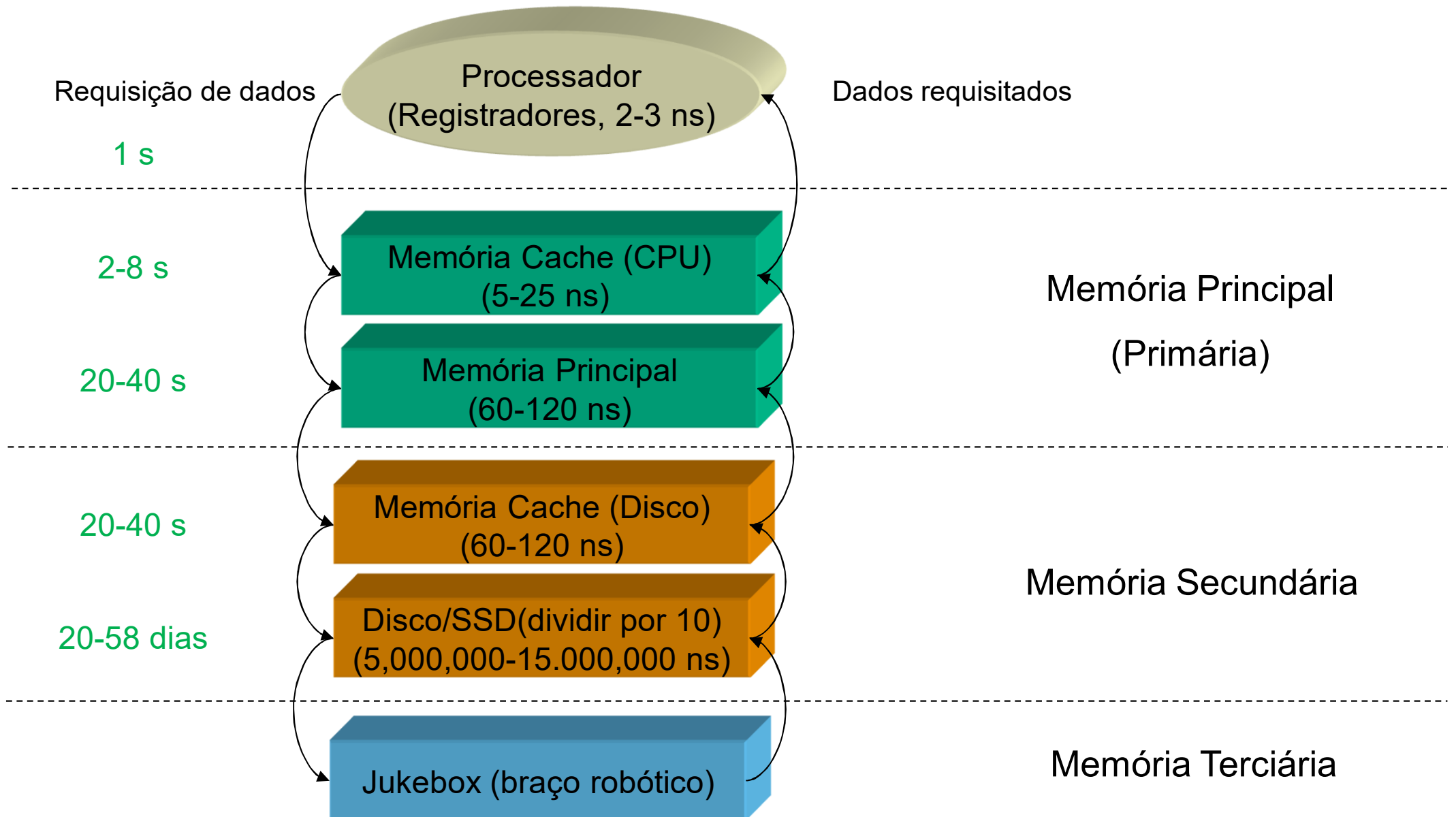
USP

- Nesta apresentação são introduzidos conceitos sobre armazenamento secundário e memória cache

Níveis de Armazenamento



Níveis de Armazenamento

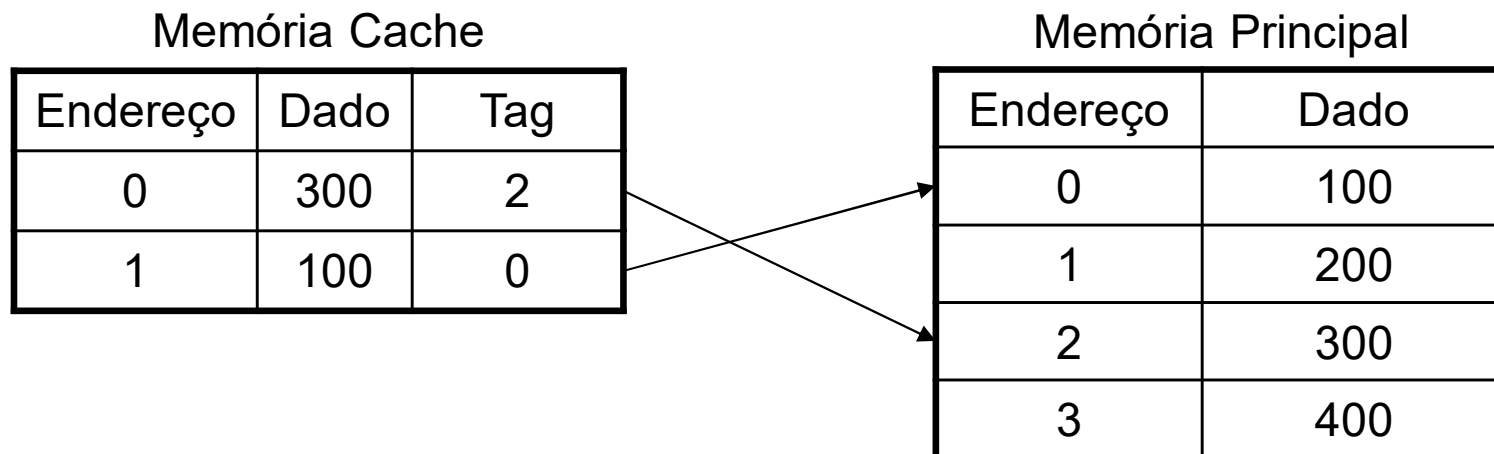


Memória Cache

- ❑ A memória **cache** corresponde a uma memória de acesso mais rápido do que a memória usual
- ❑ Por ser mais rápida seu custo é mais elevado
 - O tamanho da memória **cache** geralmente é bem menor que a memória usual
- ❑ Na memória **cache** é colocada uma (pequena) cópia dos dados originais (armazenados na memória usual ou computados anteriormente)
 - Somente os dados mais frequentemente utilizados permanecem no cache
- ❑ **Caches** mostram-se extremamente eficientes em muitas áreas da computação devido ao fato que os padrões de acesso em aplicações típicas possuem uma certa localização das referências

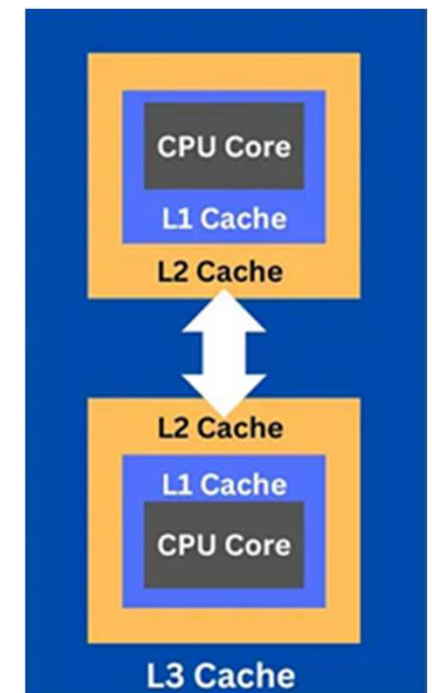
Memória Cache

- ❑ O funcionamento básico de memórias **cache** pode ser resumido da seguinte forma:
- Se o dado solicitado encontra-se no **cache**, utilize-o (*cache hit*)
 - Se o dado solicitado não se encontra no **cache**, traga-o para o **cache** e utilize-o (*cache miss*)

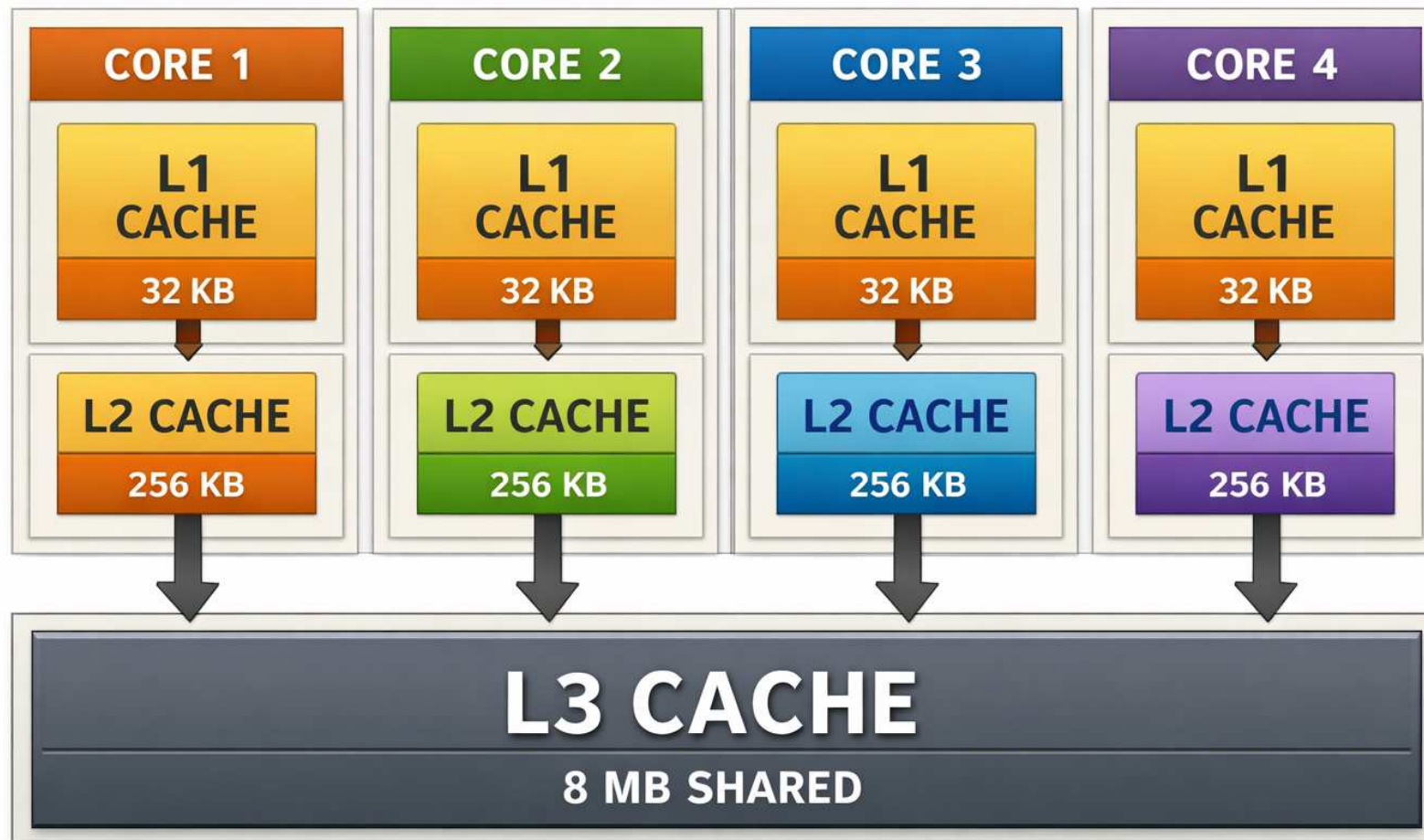


Níveis de Cache

- ❑ Os processadores modernos utilizam uma hierarquia de memória cache organizada em níveis para minimizar o gargalo de velocidade entre o processador e a RAM
- ❑ Essa estrutura é baseada na localidade de dados:
 - Nível L1, sendo o menor e mais rápido, reside dentro do núcleo para entrega imediata de dados
 - À medida que descemos na hierarquia para os níveis L2 e L3, o tamanho da memória aumenta para permitir o armazenamento de mais informações, porém a latência (tempo de resposta) também cresce devido à distância física e à complexidade de busca no chip
- ❑ O objetivo central é garantir que o processador raramente precise buscar informações na RAM, o que exigiria centenas de ciclos de *clock* e reduziria drasticamente a eficiência do sistema



Níveis de Cache



Níveis de Cache

- ❑ A maioria dos processadores de consumo para no nível L3
- ❑ O nível L4 foi popularizado pela Intel em modelos com gráficos integrados potentes e em sistemas de servidor.
 - Ele serve como um buffer) assivo para dados que seriam muito grandes para o L3, mas que ainda se beneficiariam de uma velocidade maior que a da RAM
 - É especialmente útil para processamento de vídeo e tarefas de Inteligência Artificial
- ❑ Os níveis L5 e L6 são praticamente inexistentes por uma questão de física e economia: à medida que o cache se afasta do núcleo, o ganho de velocidade diminui e o custo de integração aumenta

Níveis de Cache

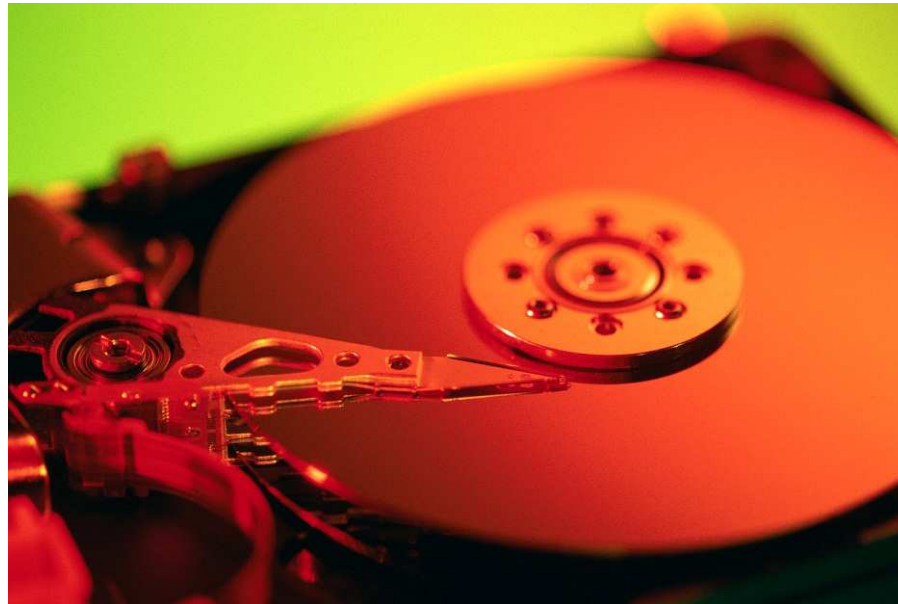
Nível	Velocidade (Ciclos de Clock)	Tamanho (Aproximado)	Localização	Função Principal
L1	4 a 5 ciclos	32 KB - 96 KB	Interno ao núcleo	Execução imediata.
L2	12 a 15 ciclos	256 KB - 2 MB	Próximo ao núcleo	Reservatório exclusivo do núcleo
L3	40 a 60 ciclos	12 MB - 128 MB	No chip	Compartilhado entre os núcleos
L4	100+ ciclos	128 MB - 1.7 GB	No pacote	Cache massivo (opcional)
RAM (DDR5)	200 a 600 ciclos	8 GB - 128 GB	Fora do Chip	Memória principal do sistema

Prefixos Binários

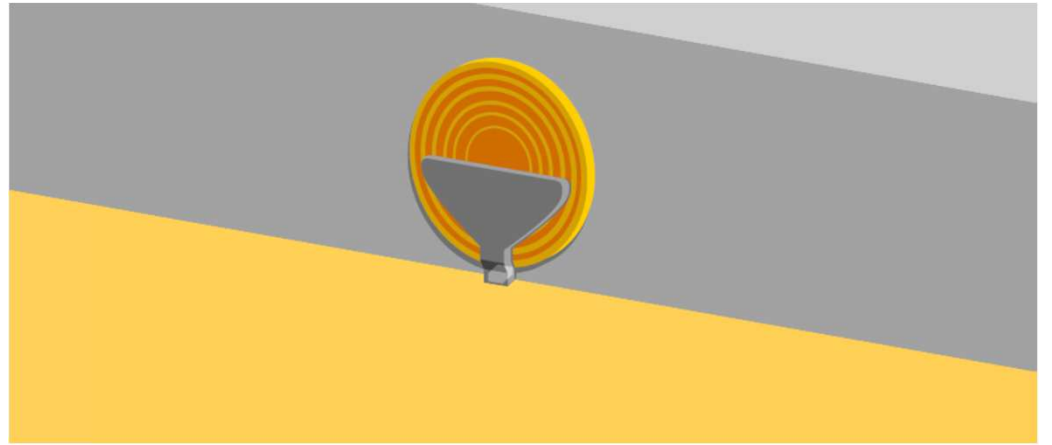
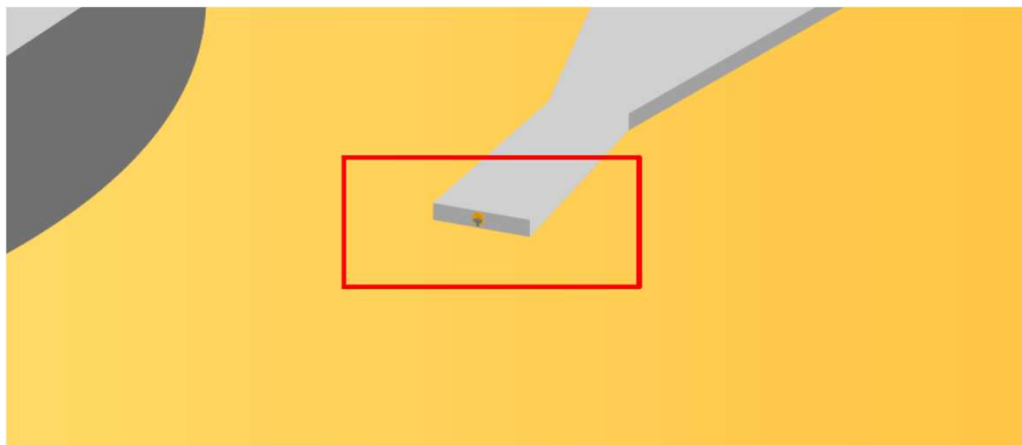
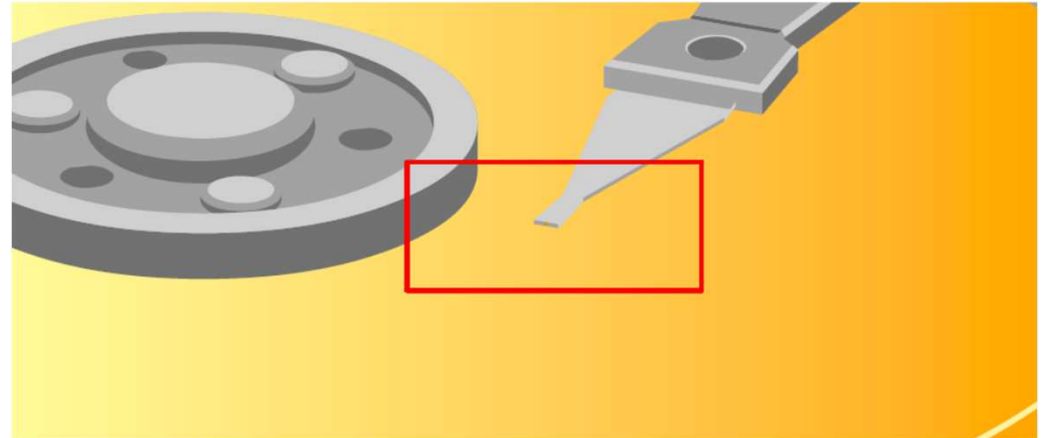
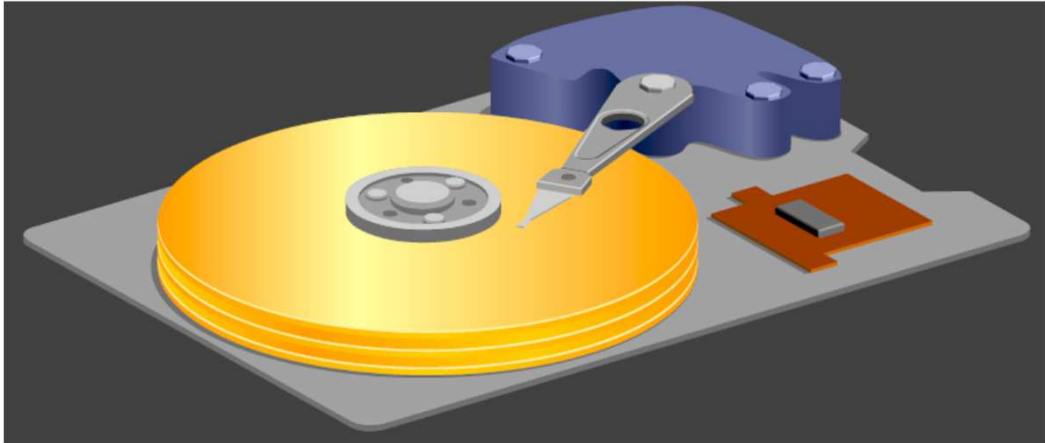
Prefixo	Símbolo	Valor	Base 10
kilo	k/K	$2^{10} = 1,024$	$> 10^3$
mega	M	$2^{20} = 1,048,576$	$> 10^6$
giga	G	$2^{30} = 1,073,741,824$	$> 10^9$
tera	T	$2^{40} = 1,099,511,627,776$	$> 10^{12}$
peta	P	$2^{50} = 1,125,899,906,842,624$	$> 10^{15}$
exa	E	$2^{60} = 1,152,921,504,606,846,976$	$> 10^{18}$
zeta	Z	$2^{70} = 1,180,591,620,717,411,303,424$	$> 10^{21}$
yota	Y	$2^{80} = 1,208,925,819,614,629,174,706,176$	$> 10^{24}$

Discos

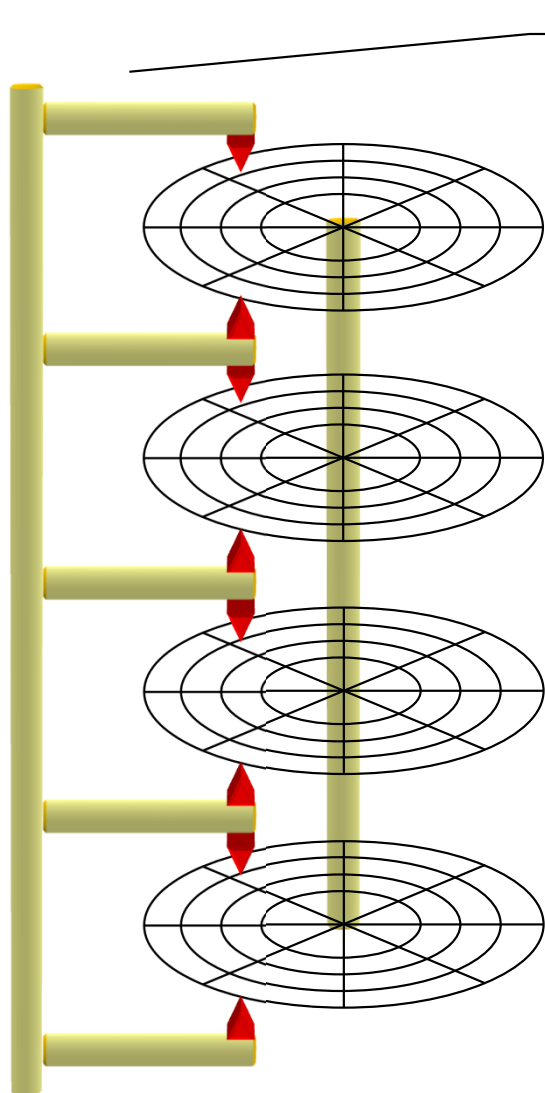
- ❑ Vamos nos concentrar principalmente nos dispositivos de memória secundária de acesso direto, exemplificados pelos discos



Discos

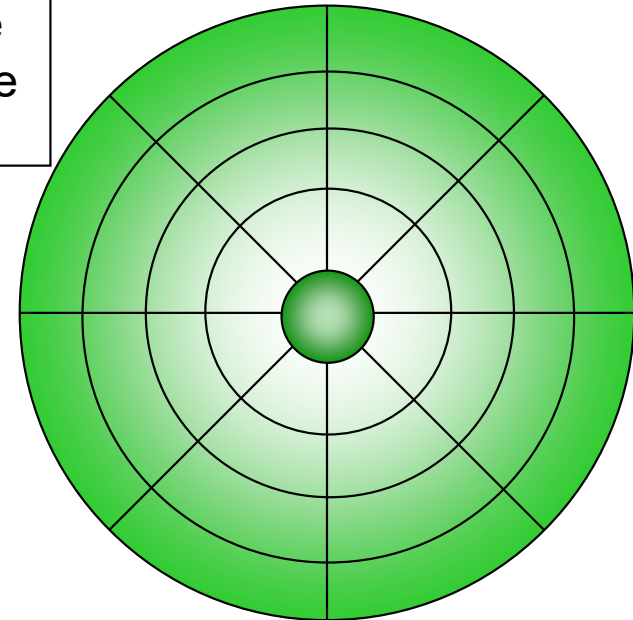


Terminologia sobre Discos

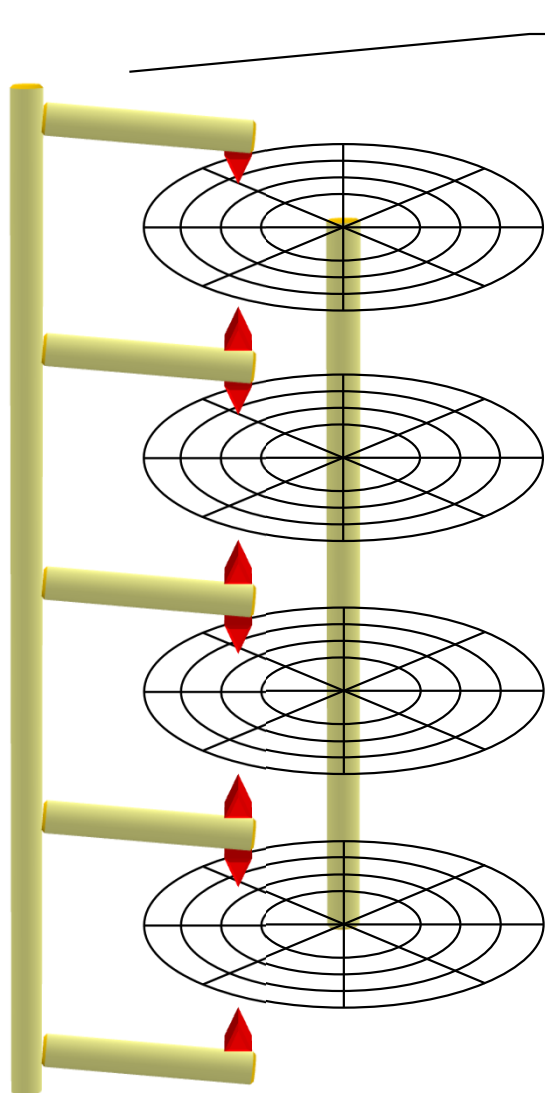


Braço

Dispositivo que suporta as cabeças de leitura/gravação à medida que elas se movem na superfície do disco

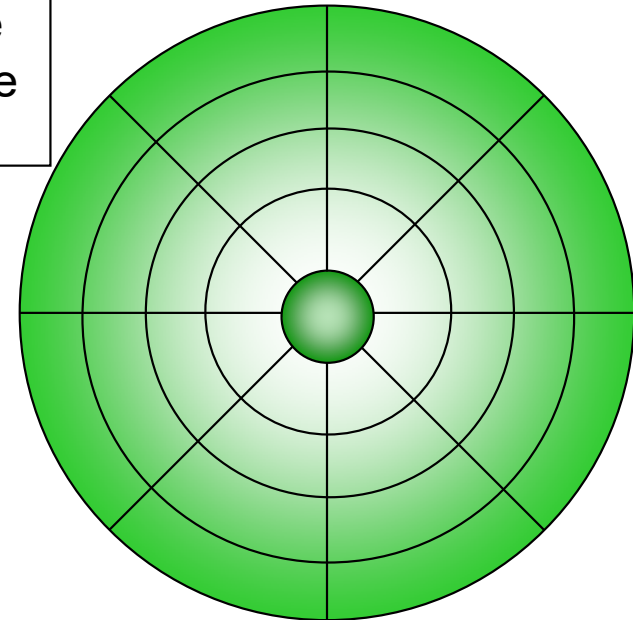


Terminologia sobre Discos

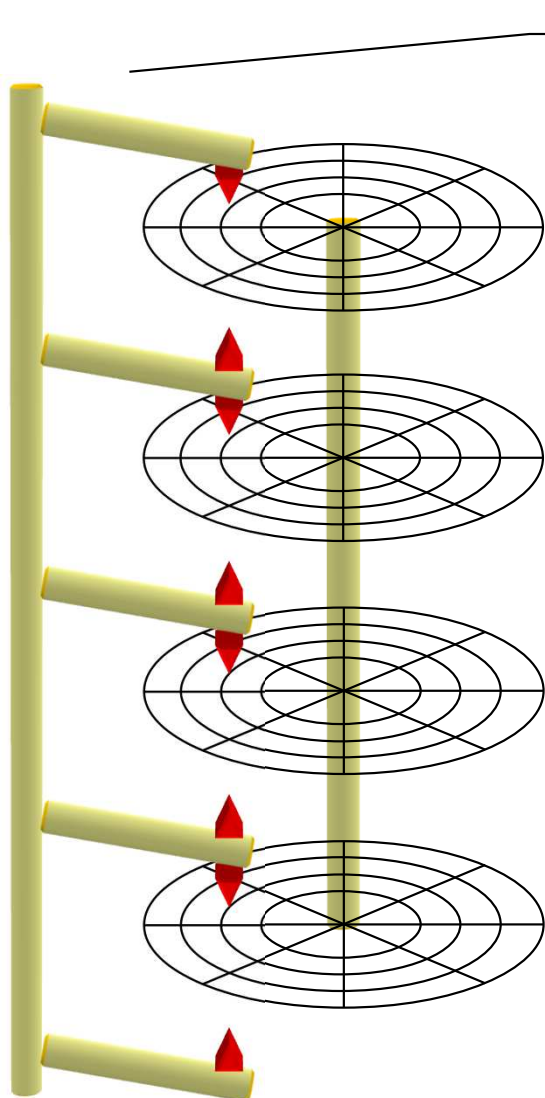


Braço

Dispositivo que suporta as cabeças de leitura/gravação à medida que elas se movem na superfície do disco

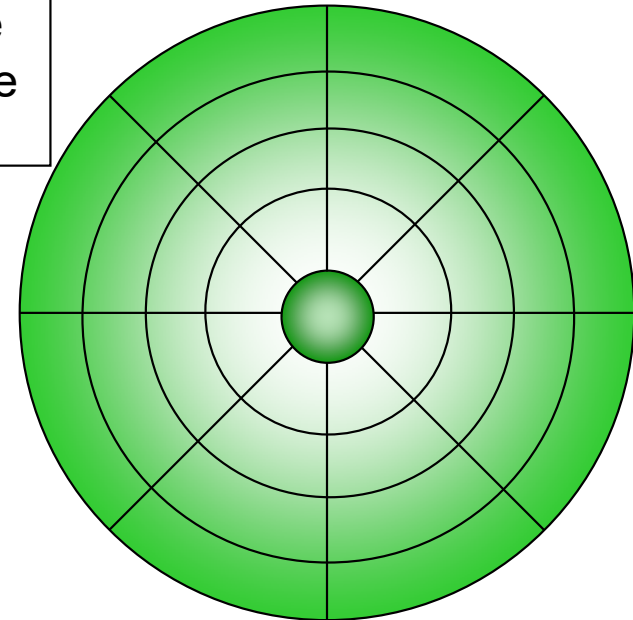


Terminologia sobre Discos

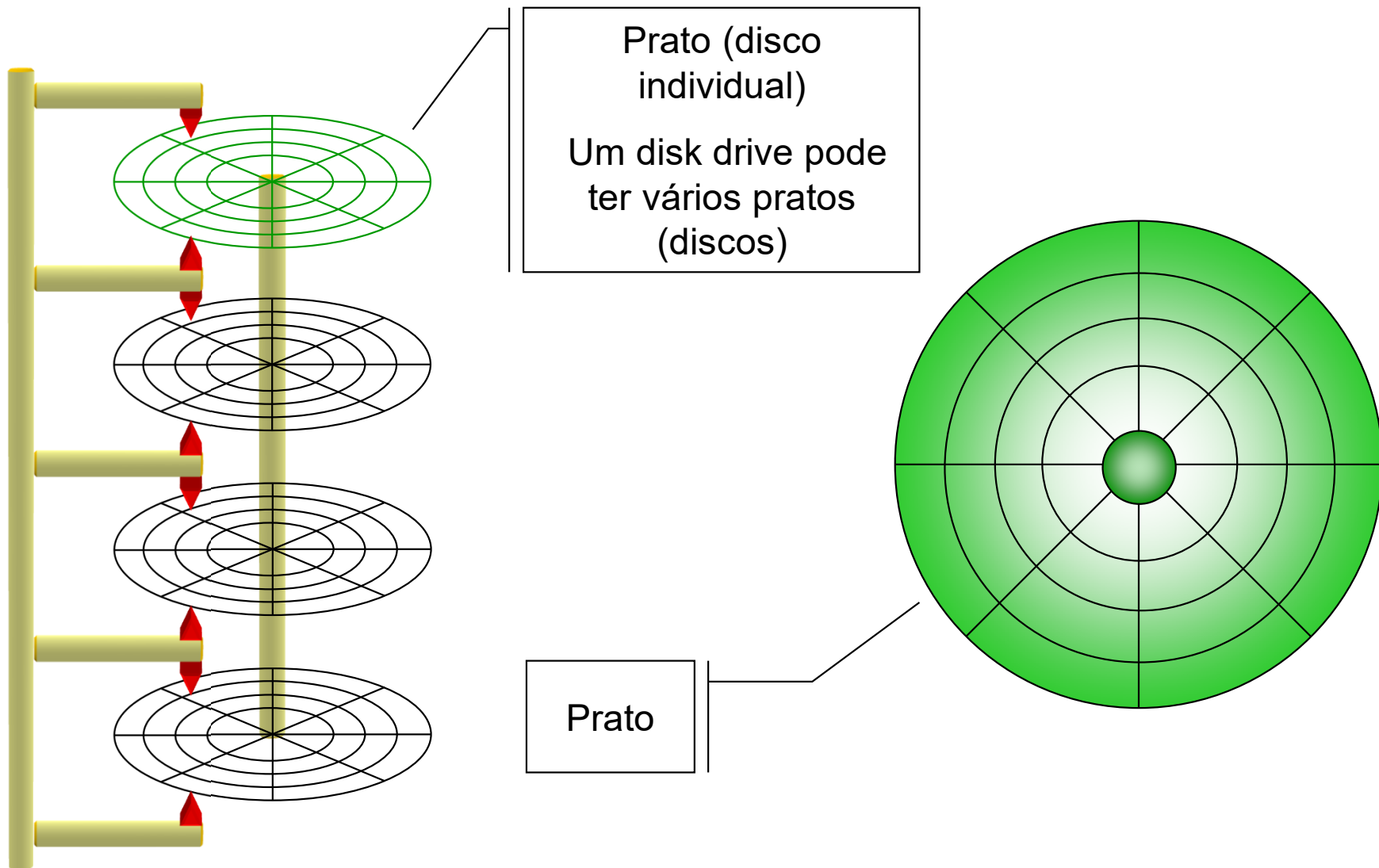


Braço

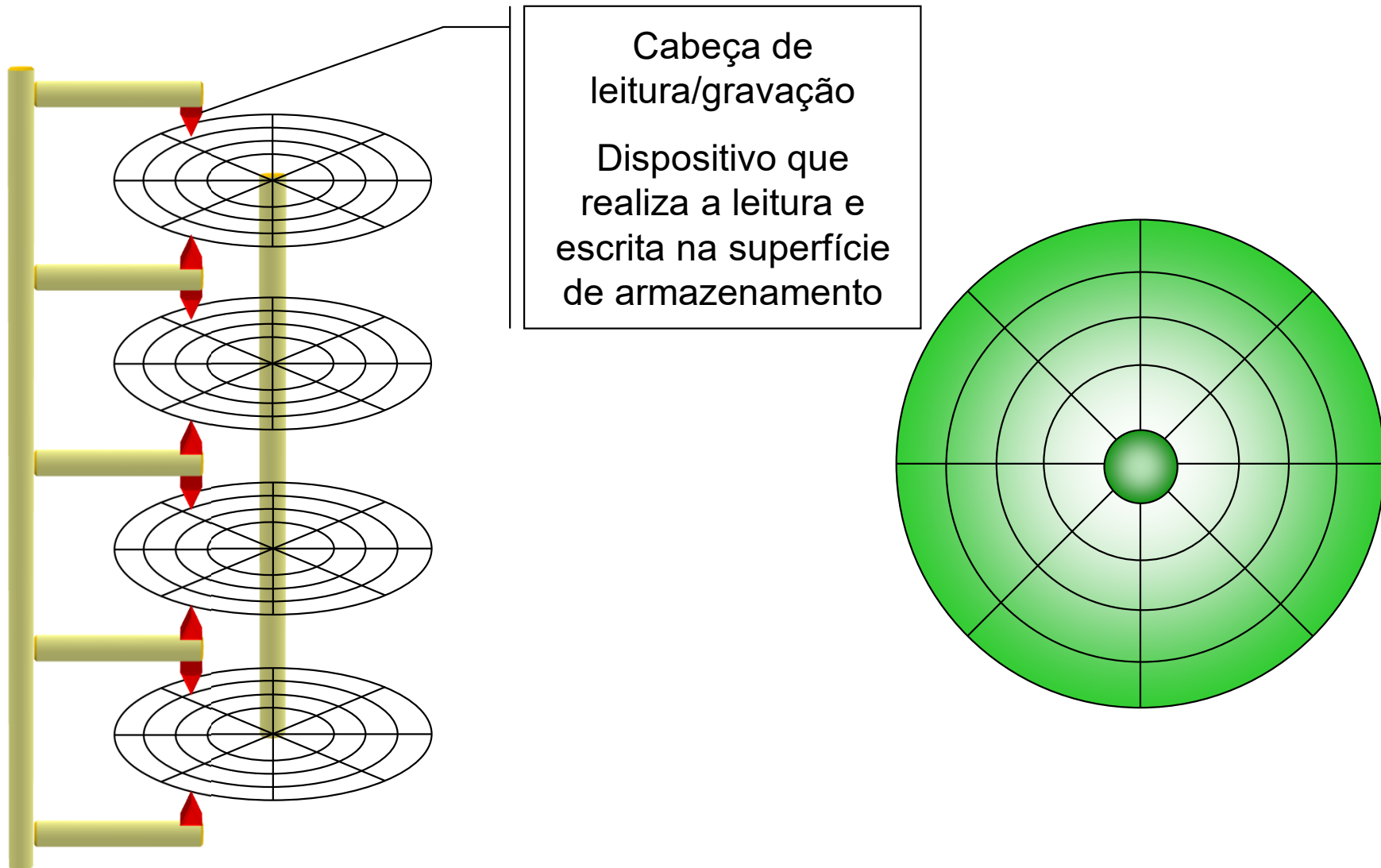
Dispositivo que suporta as cabeças de leitura/gravação à medida que elas se movem na superfície do disco



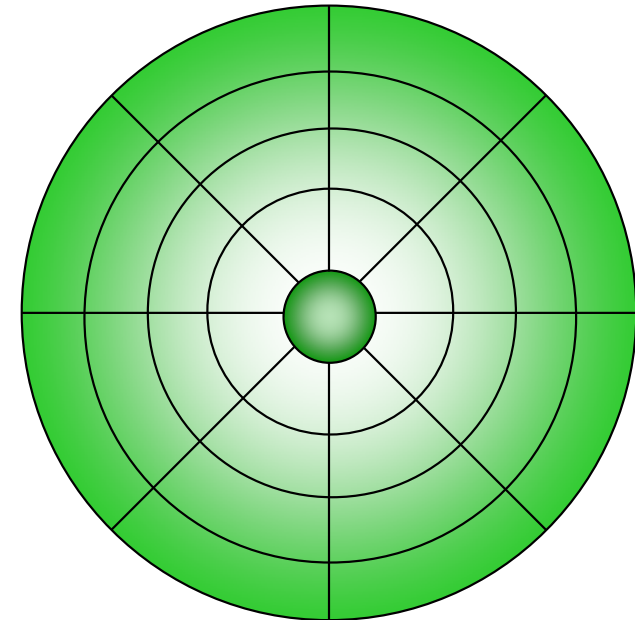
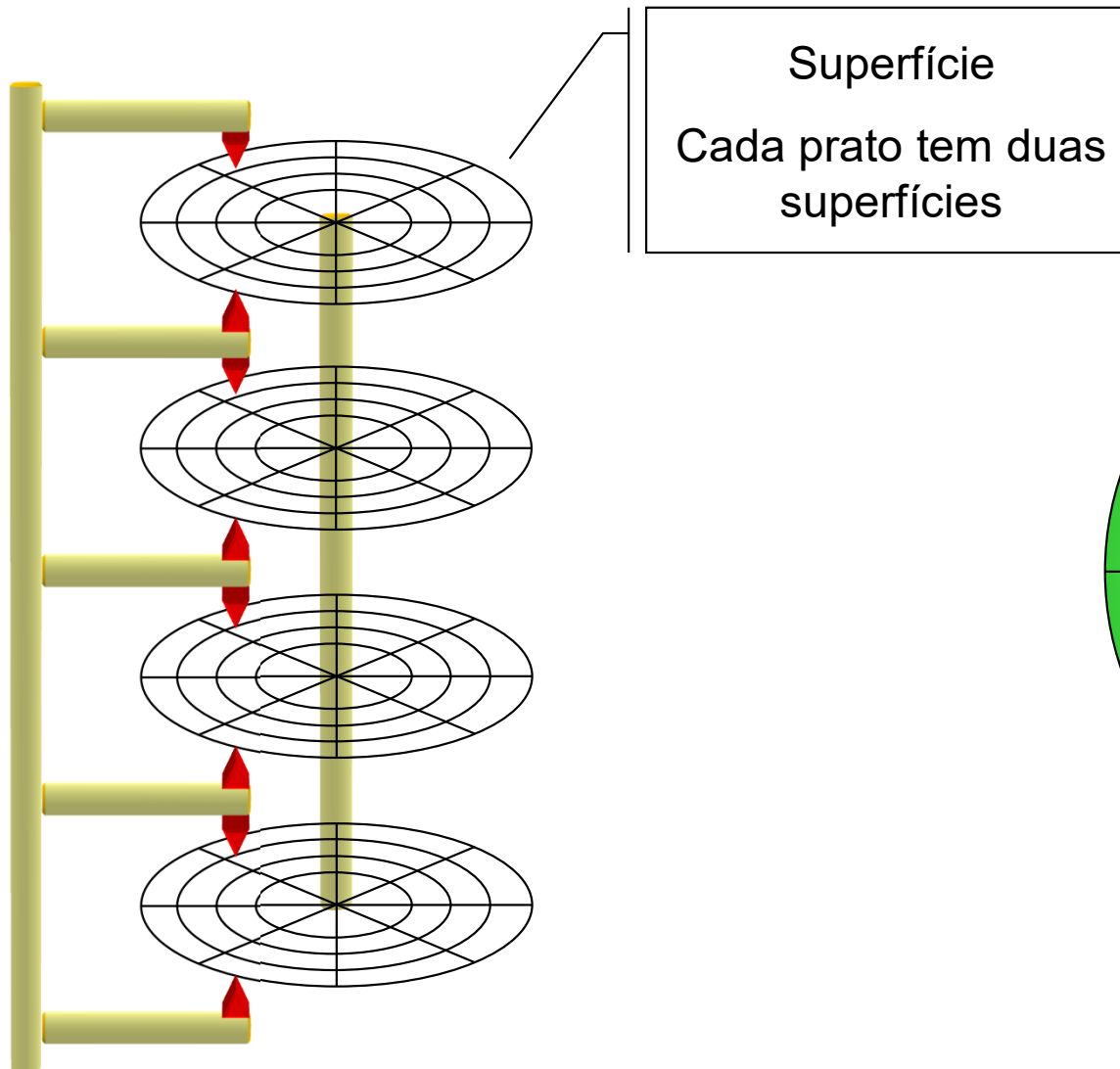
Terminologia sobre Discos



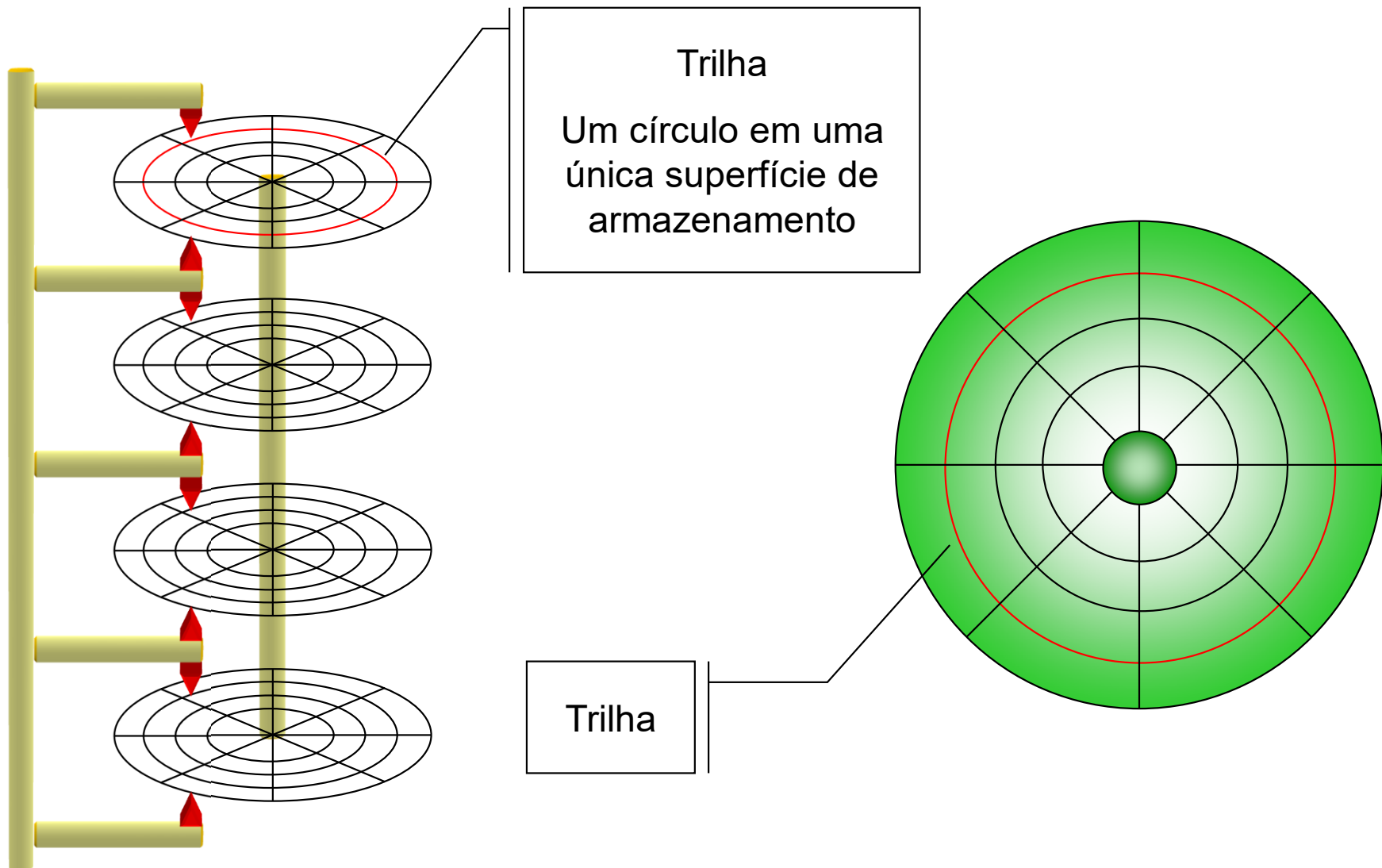
Terminologia sobre Discos



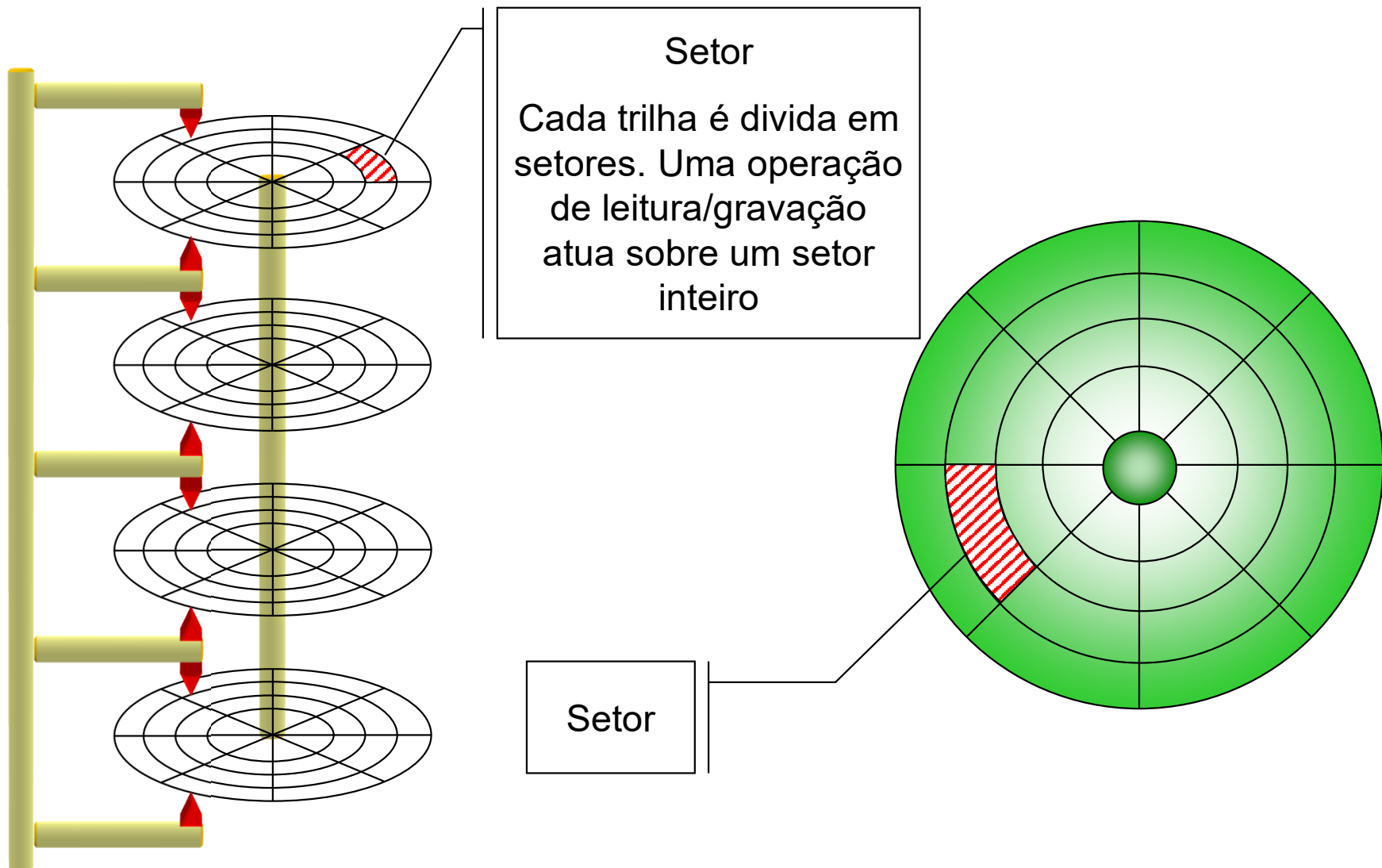
Terminologia sobre Discos



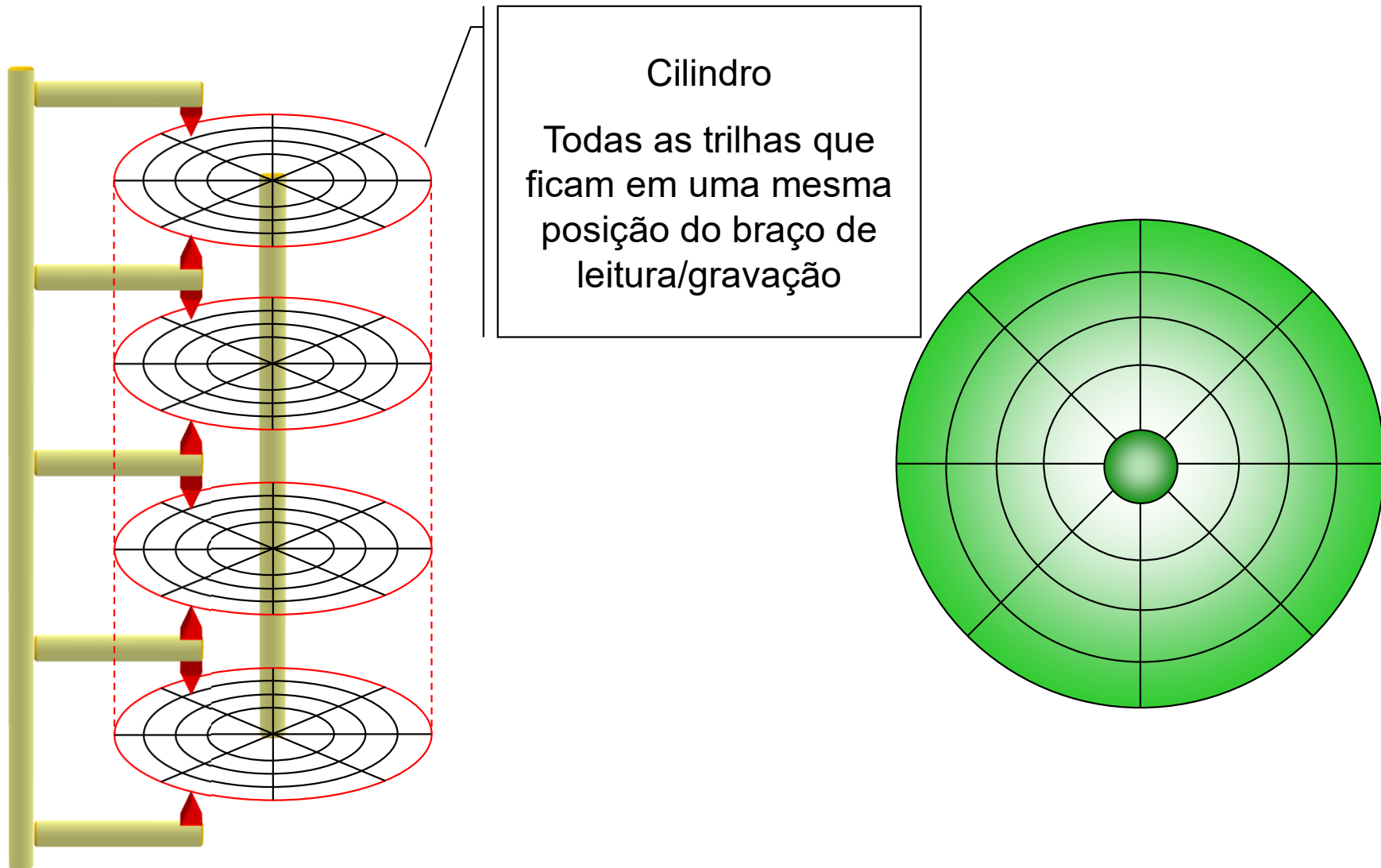
Terminologia sobre Discos



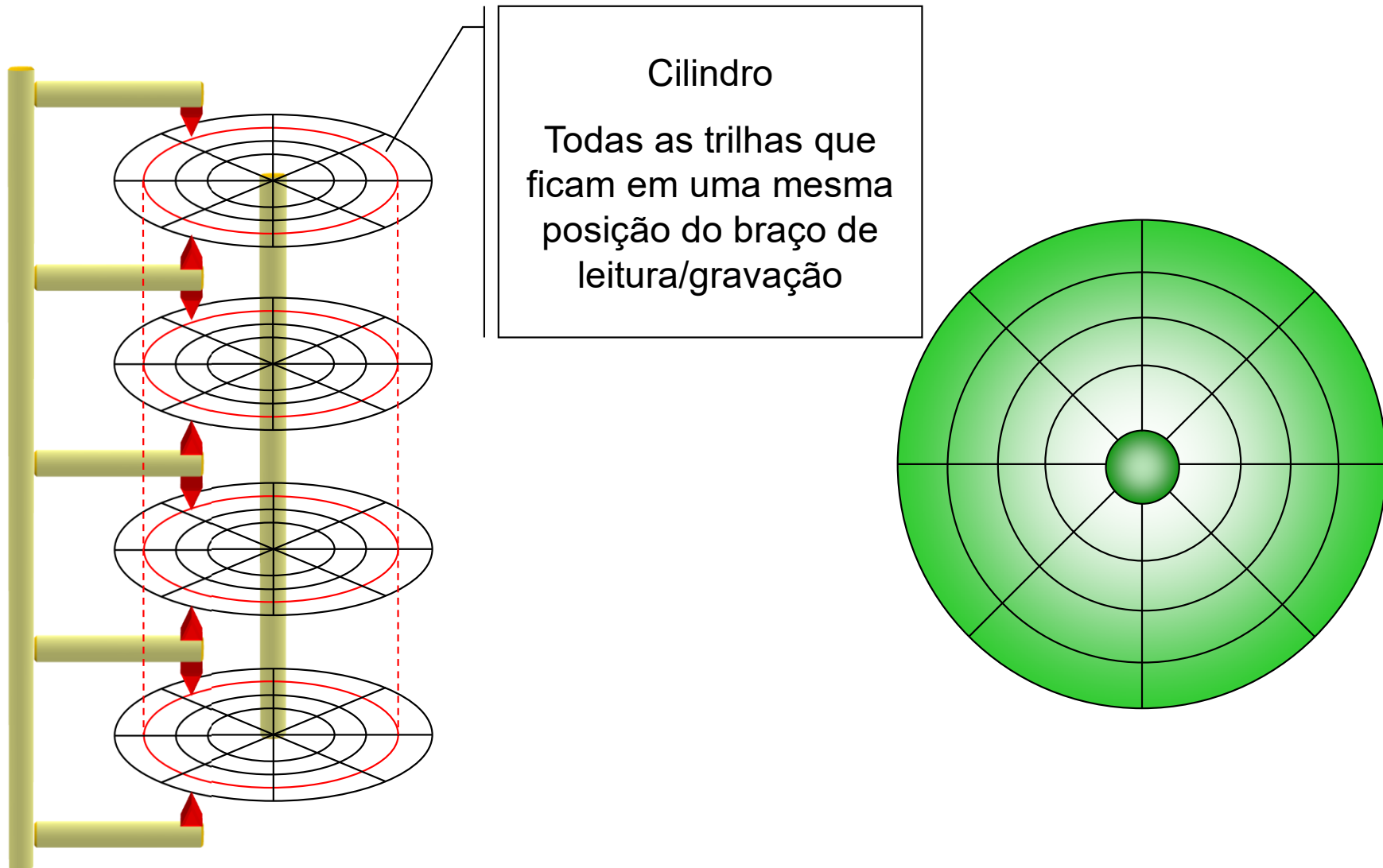
Terminologia sobre Discos



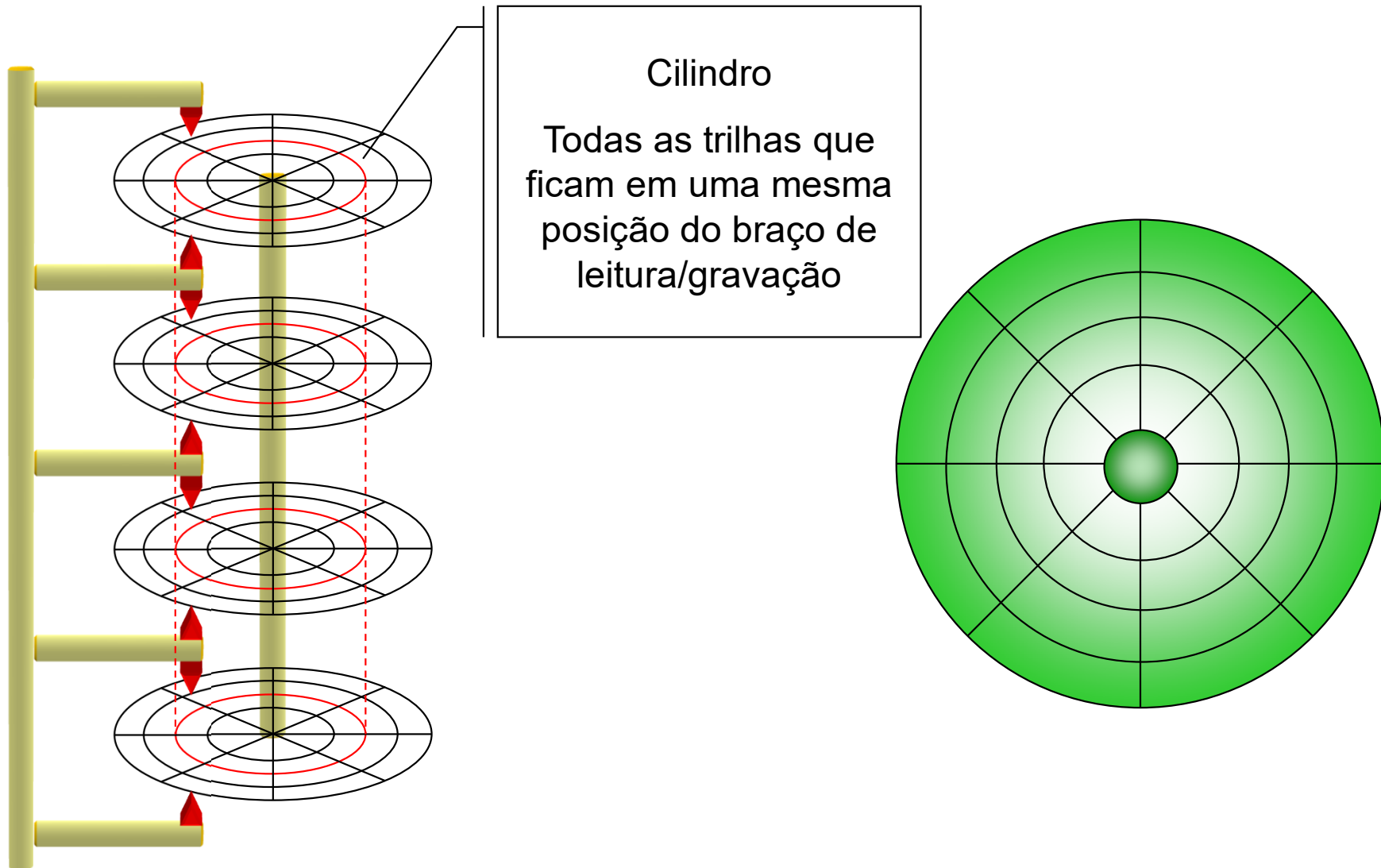
Terminologia sobre Discos



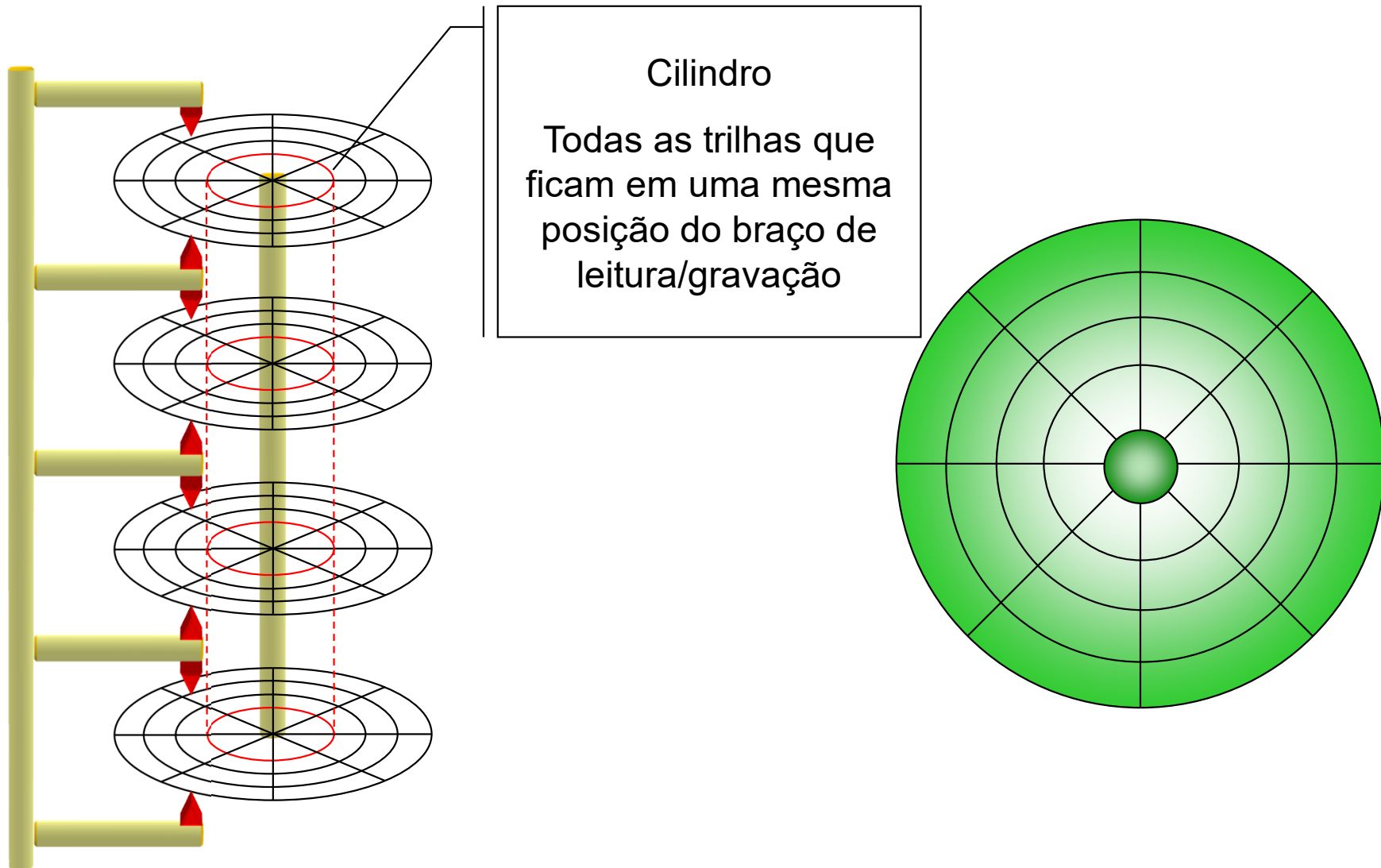
Terminologia sobre Discos



Terminologia sobre Discos



Terminologia sobre Discos



Terminologia sobre Discos

- ❑ Um mecanismo impulsor de discos tem um eixo rotor onde são montados os discos e um conjunto de cabeçotes (ou cabeças) de leitura/gravação
- ❑ Existe uma cabeça de leitura/gravação para cada superfície
- ❑ Durante a leitura ou gravação, os cabeçotes estão estacionários sobre os discos em posição onde a leitura ou gravação deve ser efetuada, enquanto os discos giram em alta velocidade
- ❑ Assim, o dispositivo vai ler ou gravar em círculos concêntricos de cada superfície

Terminologia sobre Discos

- ❑ A área que pode ser lida ou gravada por uma única cabeça estacionada, é chamada de uma *trilha*
- ❑ As trilhas são então círculos concêntricos e cada vez que o disco completa uma rotação, uma trilha completa passa em frente do cabeçote da leitura/gravação
- ❑ A coleção de trilhas de todas as superfícies que se encontram simultaneamente sob os cabeçotes de leitura/gravação é chamada de *cilindro*
- ❑ As trilhas são divididas em setores
- ❑ Um *setor* é o menor segmento endereçável de uma trilha
- ❑ As informações são gravadas por blocos, ao longo das trilhas de uma superfície

Terminologia sobre Discos

- ❑ Para usar um disco deve-se especificar o número de trilha, ou cilindro, o número do setor no qual começa o bloco, como também a superfície
- ❑ Posiciona-se primeiro o conjunto de cabeçotes para o cilindro correto
- ❑ Antes de começar a leitura/gravação, espera-se a chegada do setor indicado abaixo do cabeçote de leitura/gravação
- ❑ Ao término disso, pode ser feita a transmissão de dados

Tempo de Entrada/Saída

- ❑ Assim, existem três fatores que contribuem para o tempo de entrada/saída no caso de discos:
- ❑ (i) **Tempo de posicionamento** (*seek time*): tempo para posicionar os cabeçotes de leitura/ gravação para o cilindro (ou trilha) correto; depende da quantidade de cilindros (trilhas) que os cabeçotes precisam se deslocar (movimento mecânico do braço)
- ❑ (ii) **Tempo de latência** (*latency time*): tempo decorrido até o que setor correto da trilha chegue abaixo do cabeçote de leitura/gravação (espera rotacional)
- ❑ (iii) **Tempo de transmissão**: tempo para transmitir o bloco de dados de/para o disco

Tempo de Entrada/Saída

- ❑ Os tempos máximos de posicionamento em um disco são da ordem de 10 ms
- ❑ A rotação típica para discos é 7200 rpm, portanto, o tempo máximo de latência é no máximo 8.3 ms (tempo de uma rotação completa)
- ❑ As velocidades de transmissão ficam entre 10^5 bytes/s e 10^6 bytes/s
- ❑ A quantidade de bytes que podem ser gravados numa unidade de discos depende de números de superfícies e trilhas por superfície
- ❑ Esse valor varia de entre 10^9 bytes para discos pequenos até 10^{12} bytes para grandes unidades de discos

Tempo de Latência (Latency Time)

❑ Tempo de latência

- Pior caso, deve-se aguardar uma rotação completa = $60000/\text{RPM}$ ms
- Caso médio, deve-se aguardar meia rotação = $30000/\text{RPM}$ ms

❑ Estas fórmulas são derivadas diretamente por regra de três, assumindo A rpm (Rotações por Minuto)

❖ A rpm $\rightarrow$ 1 min $\rightarrow$ 60 s $\rightarrow$ 60000 ms

❖ 1 rpm → x ms

❖ $x = 60000/A \text{ ms}$

Tempo de Latência (Latency Time)

Velocidade (rpm)	Pior Caso (ms)	Caso Médio (ms)
5400	11.1	5.6
7200	8.3	4.2
10000	6.0	3.0
12000	5.0	2.5
15000	4.0	2.0

Taxa de Transferência

- ❑ Não é possível calcular o tempo de transmissão a partir dos outros fatores do disco
- ❑ Entretanto, uma maneira de aproximar esse valor consiste em saber quantos bytes passam sob as cabeças de leitura/gravação em um segundo, ou seja, a taxa de transferência de dados
- ❑ Isso depende da densidade dos dados (distância entre os bits em cada setor) como também da velocidade do disco
- ❑ A densidade pode ser calculada se o número de setores por trilha for conhecido (SPT), uma vez que há 512 bytes de dados em um setor
- ❑ A aproximação consiste em (em Megabits/s):
 - $\text{Taxa de Transferência de Dados} = (\text{RPM} / 60 * \text{SPT} * 512 * 8) / 1000000 \text{ Mbits/s}$
 - Para obter o resultado em megabytes/s basta dividir por 8

Exemplo HDD

- ❑ Por exemplo, um disco 7200 rpm
 - Tempo de posicionamento = 10 ms
 - Tempo de latência = 8.3 ms
- ❑ Se o disco possui 407 setores por trilha, então sua taxa de transferência é de 200 Mbits/s = 25 Mbytes/s = 25000 bytes/ms
- ❑ Assim, o tempo de leitura de um único setor é de $512/25000 = 0.02048$ ms
- ❑ Para um arquivo com 100 registros, cada registro ocupando 300 bytes, alocados em setores distintos o tempo de leitura é
 - $100 * (10 + 8.3 + 0.02048) = 1832.048$ ms ~ 2 s

Estrutura e Operação de SSDs (Solid State Drives)

- ❑ Arquitetura semicondutores: Diferente dos discos rígidos, um SSD não possui eixos rotores, pratos giratórios ou cabeçotes físicos; ele é composto por chips de memória NAND Flash e um Controlador
- ❑ Ausência de Geometria Mecânica: Como não há discos, os conceitos de trilha e cilindro perdem o sentido físico.
- ❑ A organização é lógica: o controlador gerencia células de memória organizadas em Páginas e Blocos
- ❑ Unidade de Leitura/Gravação: Enquanto o setor é a menor unidade de um disco no SSD a menor unidade de leitura e gravação é a Página (geralmente de 4 KB a 16 KB)
- ❑ Operação Estática: Não há tempo de espera para que um SSD complete uma rotação ou para que um braço se mova, pois acesso aos dados é puramente elétrico

Fatores de Tempo de I/O em SSDs

- ❑ Tempo de Acesso (Latência de Leitura): Substitui o *Seek Time* e o *Latency Time*, é o tempo que o controlador leva para endereçar eletricamente a célula Flash
 - Em SSDs, este tempo é quase constante, independente de onde o dado está localizado
 - Enquanto um HDD leva ~10 ms, um SSD moderno leva cerca de 0.02 ms a 0.1 ms
- ❑ Tempo de Latência Rotacional: Inexistente. Não há "espera rotacional", pois não há pratos girando.
- ❑ Tempo de Transmissão: Permanece como o tempo necessário para mover o bloco de dados do chip para a interface (SATA ou NVMe)

Exemplo SSD

❑ Se adaptarmos o exemplo do HDD para um SSD típico:

- Tempo de Acesso (Seek + Latência): 0.1 ms (em vez de 18.3 ms do HDD)
- Taxa de Transferência: 2.000 MBytes/s
- Leitura de um registro (300 bytes): Praticamente instantânea (0.00015 ms)
- Para um arquivo com 100 registros alocados aleatoriamente:
 - ❖ Tempo Total no SSD: $100 * (0.1 + 0.00015) = 10.015$ ms
 - ❖ Comparativo: Enquanto o HDD levaria cerca de 2 segundos, o SSD resolve a mesma tarefa em 0.01 segundos.

Resumo

- ❑ O tempo de acesso à memória secundária é muito grande quando comparado ao tempo de acesso a registradores na CPU
- ❑ HDDs (discos rígidos) utilizam partes mecânicas
- ❑ SSDs (unidades de estado sólido) não têm partes móveis, oferecendo tempos de acesso menores que os HDDs

Copyright© Apresentação 2026 por
José Augusto Baranauskas
Universidade de São Paulo

Professores são convidados a utilizarem esta
apresentação da maneira que lhes for conveniente para
uso não comercial, desde que esta nota de *copyright*
permaneça intacta.

